Primeiro exercício-programa

2º semestre — 2025

Introdução

Como os cientistas conseguem saber a idade de objetos muito antigos, como fósseis de dinossauros, crânios de hominídeos, pinturas rupestres ou rochas da Terra? Uma das maneiras mais comuns é usando o decaimento radioativo, que é como um relógio natural que existe dentro de certos materiais, como o Carbono-14. Materiais radioativos têm como característica a sua "meia-vida", que é o tempo que leva para que metade dos átomos de uma amostra de um material radioativo se transforme em outro isótopo ou elemento. A meia-vida do Carbono-14 é de aproximadamente 5.730 anos. Os cientistas possuem uma estimativa de quanto havia de Carbono-14 na atmosfera terrestre em vários períodos passados. Um organismo vivo troca Carbono com a atmosfera constantemente e, portanto, seu percentual de Carbono-14 é similar ao da atmosfera de seu tempo. Mas quando ele morre, esse Carbono-14 começa a decair, ao contrário de seu Carbono-12 que é estável e não decai.

Neste primeiro exercício-programa, você deverá escrever um programa em Python para simular esse processo e calcular a idade de um objeto. O seu programa vai pedir algumas informações ao usuário e, usando um cálculo simples, vai imprimir na saída há quanto tempo o objeto foi formado.

Implementação

O seu trabalho é fazer um programa em Python que vai calcular a idade de um objeto usando o conceito de decaimento radioativo. O programa deve funcionar assim:

1. Primeiro, ele vai pedir três informações para o usuário:
   - A massa inicial estimada de um isótopo (a massa do material radioativo no começo estimado pelos cientistas);
   - A massa final do isótopo (a massa do material radioativo medido agora, necessariamente menor que a massa inicial estimada);
   - A meia-vida do isótopo (o tempo que leva para metade do material se desintegrar).
2. Depois de receber essas informações, o programa vai fazer os cálculos para fazer uma estimativa da idade do objeto em anos;
3. No final, ele vai imprimir, na tela, a faixa de tempo estimada que foi calculada.

Embora seja possível aplicar uma fórmula para resolver esse problema, você obrigatoriamente deve resolvê-lo usando um laço de repetição (por exemplo, com o comando `while`). Dentro desse laço de repetição, você vai simular a passagem do tempo.

Exemplos de entrada e saída

Para os 3 exemplos abaixo, seu programa deve gerar **exatamente** a saída descrita abaixo.

Exemplo 1: (Neste exemplo com Carbono-14, usado para datar matéria orgânica, por exemplo, um crânio de hominídeo, o valor fica entre 5 e 6 meia-vidas)

- **Entrada:**
  » `Digite a massa inicial estimada (g): 500`
  » `Digite a massa final (g): 12`
  » `Digite a meia-vida (anos): 5730`
- **Saída:**
  » `Estimo que a idade procurada está entre 28650 e 34380 anos.`

Exemplo 2: (Neste outro exemplo com Carbono-14, o número de meia-vidas é exatamente 2, mas o programa é conservador e dá uma estimativa entre 1 e 2 meia-vidas)

- **Entrada:**
  » `Digite a massa inicial estimada (g): 100`
  » `Digite a massa final (g): 25`
  » `Digite a meia-vida (anos): 5730`
- **Saída:**
  » `Estimo que a idade procurada está entre 5730 e 11460 anos.`

Exemplo 3: (Exemplo com Alumínio-26 que é usado para determinar quando uma rocha enterrada ficou exposta, pela última vez, à radiação cósmica. Pode-se, por exemplo, estimar quando uma rocha extraída das profundezas de uma geleira estava exposta ao ar livre, antes de ser coberta pelo gelo. A estimativa fica entre 6 e 7 meia-vidas)

- **Entrada:**
  » `Digite a massa inicial estimada (g): 12000`
  » `Digite a massa final (g): 123`
  » `Digite a meia-vida (anos): 717000`
- **Saída:**
  » `Estimo que a idade procurada está entre 4302000 e 5019000 anos.`

Entrega

Você deve entregar seu programa através do eDisciplinas como um arquivo de nome "*decaimento.py*". Você pode fazer isso de duas formas: enviando o arquivo como um anexo (através da aba "Enviar") ou colando o código do programa na aba "Editar". Como estamos usando o corretor automático do eDisciplinas, a segunda opção é melhor, pois ela permite que você veja o resultado da correção automática. **Você pode enviar seu programa para correção automática quantas vezes quiser**; apenas a última submissão será considerada para a avaliação.

Lembre-se: você não deve utilizar recursos do Python que não foram vistos em aula! Isso acarretará desconto na nota!

Gerando o programa no Google Colab

Se você está usando o Google Colab para fazer o EP (recomendado), você pode criar o arquivo a ser enviado seguindo estes passos:

1. Organize seu código no Google Colab para que todas as funções, incluindo `main()`, estejam dentro de um único bloco de código.

2. Clique dentro do bloco de código; você verá alguns ícones no canto superior direito do bloco. Clique nos três pontinhos escolha a opção *Copy Cell* ou *Copiar Cédula* (veja a Figura 1).
3. A seguir, cole o código que você copiou na aba "Editar" do eDisciplinas (o nome do arquivo já está definido corretamente).

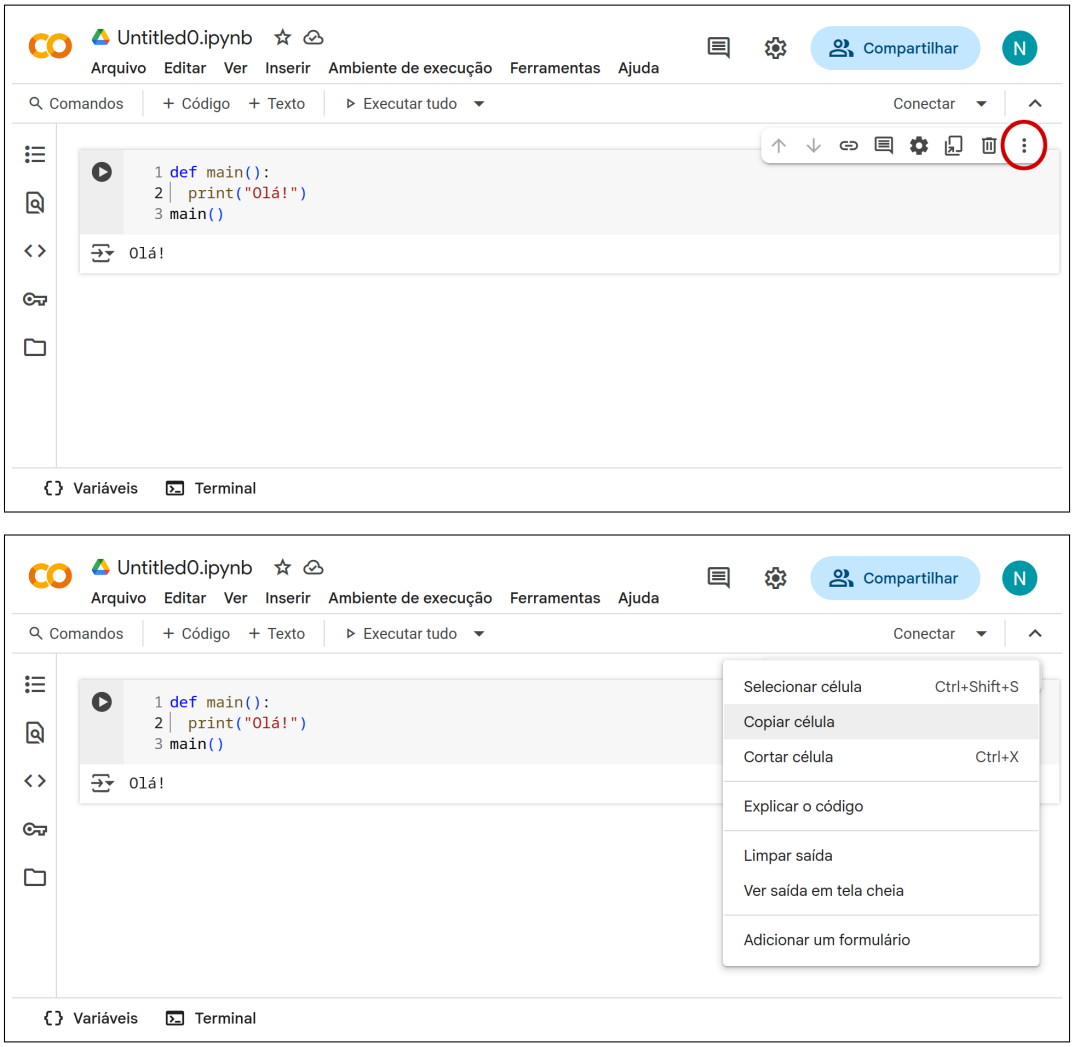


Figura 1. Copiando seu programa no google colab

Plágios

Cuidado! Não será aceita qualquer forma de plágio, cola ou outros tipos de desonestidade acadêmica. Caso esteja em dúvida sobre o que será considerado plágio, veja a Seção *Plágio++* do eDisciplinas. É saudável e recomendado discutir o trabalho com os colegas mas, para evitar cópias "involuntárias", evite fazer isso em frente ao computador; discuta as ideias e estratégias com os demais, mas faça seu trabalho individualmente.